

BLOC1 - Programmation

Modifier un programme de réservation de salle pour prendre en compte une demande d'évolution

Code :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TPlocationSalle
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            char recommencer;

            // Boucle principale permettant de relancer le programme si nécessaire
            do
            {
                // Déclarations de variables pour les saisies utilisateur et le calcul du montant
                string valeurSaisie;
                float montantARegler = 0;
                int nbPersonnes, nbJourLoc;
                char categLoueur, dJ, locChaisesTable, locVaisselle;

                // Déclarations des constantes de tarifs
                const float prixResident1Jour = 180;
                const float prixResident2Jour = 300;
                const float prixNonResident1Jour = 250;
                const float prixNonResident2Jour = 450;
                const float remiseMoins20pers = 0.1f;
                const float coutDJ = 300;
                const int coutLocChaisesTable = 3;

                // Déclarations des tarifs pour les formules de vaisselle
                const float coutVaissClassique = 1.5f;
                const float coutVaissLuxe = 2.0f;
                const float coutVaisselleSuperLuxe = 4.0f;
```

```

// Saisie des informations pour le calcul de la location
Console.WriteLine("Veuillez saisir l'origine du loueur : " +
    "\n\tO pour résidant à Orry la Ville\n\tH pour non-résidant" +
    "\nQuel est votre choix ? : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine().ToUpper().Trim();
char.TryParse(valeurSaisie, out categLoueur);

Console.WriteLine("Nombre de jours de location (1 ou 2) : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine();
int.TryParse(valeurSaisie, out nbJourLoc);

Console.WriteLine("Nombre de personnes présentes : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine();
int.TryParse(valeurSaisie, out nbPersonnes);

Console.WriteLine("Location de tables et de chaises ? (O/N) : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine().ToUpper().Trim();
char.TryParse(valeurSaisie, out locChaisesTable);

Console.WriteLine("Formule de location de vaisselle : " +
    "\n\tC pour Classique (4 pièces)\n\tL pour Luxe (8 pièces)\n\tS pour Super
Luxe (12 pièces)" +
    "\nQuel est votre choix ? : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine().ToUpper().Trim();
char.TryParse(valeurSaisie, out locVaisselle);

// Calcul du montant de base selon la catégorie du loueur et le nombre de jours
if (categLoueur == 'O')
{
    montantARegler = (nbJourLoc == 1) ? prixResident1Jour : prixResident2Jour;
}
else
{
    montantARegler = (nbJourLoc == 1) ? prixNonResident1Jour :
prixNonResident2Jour;
}

// Option pour le DJ, disponible uniquement pour une location de 2 jours
if (nbJourLoc == 2)
{
    Console.WriteLine("Voulez-vous un DJ ? (O/N) : ");
    valeurSaisie = Console.ReadLine().ToUpper().Trim();
    char.TryParse(valeurSaisie, out dJ);

    if (dJ == 'O')
    {
        montantARegler += coutDJ; // Ajout du coût du DJ
    }
}

```

```

    }
}

// Application d'une remise si le nombre de personnes est inférieur à 20
if (nbPersonnes < 20)
{
    montantARegler *= (1 - remiseMoins20pers); // Réduction de 10 %
}

// Ajout du coût pour la location de tables et chaises si demandé
if (locChaisesTable == 'O')
{
    montantARegler += nbPersonnes * coutLocChaisesTable;
}

// Calcul du coût additionnel pour la vaisselle selon la formule choisie
switch (locVaisselle)
{
    case 'C':
        montantARegler += nbPersonnes * coutVaissClassique * nbJourLoc;
        break;
    case 'L':
        montantARegler += nbPersonnes * coutVaissLuxe * nbJourLoc;
        break;
    case 'S':
        montantARegler += nbPersonnes * coutVaisselleSuperLuxe * nbJourLoc;
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Formule de vaisselle non reconnue.");
        break;
}

// Affichage du montant total à payer
Console.WriteLine("Le montant de location est de " + montantARegler + "
euros.");

// Demande à l'utilisateur s'il souhaite recommencer le programme
Console.Write("Voulez-vous recommencer le programme ? (O/N) : ");
valeurSaisie = Console.ReadLine().ToUpper().Trim();
char.TryParse(valeurSaisie, out recommencer);

} while (recommencer == 'O'); // Redémarre si l'utilisateur entre 'O'
}
}
}

```

Jeux d'essais avec captures d'écrans :

Résident, location 1J, personnes : 15 Formule : Classique

```
Veillez saisir l'origine du loueur :  
    0 pour résidant à Orry la Ville  
    H pour non-résidant  
Quel est votre choix ? : 0  
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 1  
Nombre de personnes présentes : 15  
Location de tables et de chaises ? (O/N) : 0  
Formule de location de vaisselle :  
    C pour Classique (4 pièces)  
    L pour Luxe (8 pièces)  
    S pour Super Luxe (12 pièces)  
Quel est votre choix ? : C  
Le montant de location est de 229,5 euros.  
Voulez-vous recommencer le programme ? (O/N) : |
```

Non résident, Location 2J, nb personne 25, Formule Luxe, DJ

```
Veillez saisir l'origine du loueur :  
    0 pour résidant à Orry la Ville  
    H pour non-résidant  
Quel est votre choix ? : H  
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 2  
Nombre de personnes présentes : 25  
Location de tables et de chaises ? (O/N) : N  
Formule de location de vaisselle :  
    C pour Classique (4 pièces)  
    L pour Luxe (8 pièces)  
    S pour Super Luxe (12 pièces)  
Quel est votre choix ? : L  
Voulez-vous un DJ ? (O/N) : 0  
Le montant de location est de 850 euros.
```

```
Veillez saisir l'origine du loueur :  
    0 pour résidant à Orry la Ville  
    H pour non-résidant  
Quel est votre choix ? : 0  
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 1  
Nombre de personnes présentes : 16  
Location de tables et de chaises ? (O/N) : 0  
Formule de location de vaisselle :  
    C pour Classique (4 pièces)  
    L pour Luxe (8 pièces)  
    S pour Super Luxe (12 pièces)  
Quel est votre choix ? : S  
Le montant de location est de 274 euros.
```

Veuillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : H
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 2
Nombre de personnes présentes : 35
Location de tables et de chaises ? (O/N) : N
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? :
Voulez-vous un DJ ? (O/N) : N
Formule de vaisselle non reconnue.
Le montant de location est de 450 euros.

Veuillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : O
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 1
Nombre de personnes présentes : 7
Location de tables et de chaises ? (O/N) : N
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? : C
Le montant de location est de 172,5 euros.

Veuillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : h
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 2
Nombre de personnes présentes : 54
Location de tables et de chaises ? (O/N) : O
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? : S
Voulez-vous un DJ ? (O/N) : N
Le montant de location est de 1044 euros.

Veillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : O
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 1
Nombre de personnes présentes : 12
Location de tables et de chaises ? (O/N) :
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? : C
Le montant de location est de 180 euros.

Veillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : H
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 2
Nombre de personnes présentes : 19
Location de tables et de chaises ? (O/N) : 0
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? : L
Voulez-vous un DJ ? (O/N) : 0
Le montant de location est de 808 euros.

Veillez saisir l'origine du loueur :
O pour résidant à Orry la Ville
H pour non-résidant
Quel est votre choix ? : O
Nombre de jours de location (1 ou 2) : 1
Nombre de personnes présentes : 23
Location de tables et de chaises ? (O/N) : N
Formule de location de vaisselle :
C pour Classique (4 pièces)
L pour Luxe (8 pièces)
S pour Super Luxe (12 pièces)
Quel est votre choix ? : S
Le montant de location est de 272 euros.

Jeu d'essai :

n° jeu d'essai	origine loueur	nombre de jours de locations	nombre de personnes	à compléter ...	montant de la location (résultat attendu)
1	O	1	15	Location de tables et chaises pour réception, formule classique vaisselle	229,5
2	H	2	25	DJ, Formule luxe vaisselle	850
3	O	1	16	Location de tables et chaises pour réception, formule Super Luxe	274
4	H	2	35	Aucun Service	450
5	O	1	7	DJ, Formule Classique	172,5
6	H	2	54	Loc table Chaises,Formule Super Luxe	1044
7	O	1	12	Formule Classique	180
8	H	2	19	Dj , Formule Luxe , Loc Table et Chaises	808
9	O	1	23	Formule Super Luxe	272
à compléter ...					